ИВМ «ЛАНЧЕСТЕР–ОСИПОВ»

Методика оценки военной мощи: критика моделей и обоснование улучшений

Глубокий разбор модели Ланчестера–Осипова, анализ 13 существующих подходов и 13 улучшений, заложенных в программу

Документ 1 из 5 · Методика

Срез данных: октябрь 2026 г. · Открытые источники
Программа оценки военной мощи государств · проектная документация

Содержание

Резюме.....
1. Что такое военная мощь и как её измерять.....
2. Модель Ланчестера–Осипова: глубокий разбор.....
   2.1. Происхождение.....
   2.2. Семейство законов.....
   2.3. Математические следствия.....
   2.4. Эмпирическая проверка.....
   2.5. Ограничения при переносе на уровень государств.....
3. Критика существующих моделей.....
   3.1. Global Firepower PowerIndex (GFP).....
   3.2. CINC (Correlates of War, National Material Capabilities).....
   3.3. Lowy Institute Asia Power Index.....
   3.4. BICC Global Militarization Index.....
   3.5. Heritage Index of U.S. Military Strength.....
   3.6. Material Military Power (Souva, 2023).....
   3.7. DOE score (Carroll, Kenkel, 2019).....
   3.8. «Чистые ресурсы» (Beckley, 2018).....
   3.9. Credit Suisse (2015).....
   3.10. QJM и TNDM (T. Дюпюи).....
   3.11. WEI/WUV и метод «потенциал–антипотенциал».....
   3.12. Отечественный метод боевых потенциалов.....
   3.13. Сама модель Ланчестера как индекс.....
   3.14. Сводная оценка подходов.....
4. Уроки войн 2022–2026 годов для методики.....
   4.1. Россия — Украина: господство обороны и экономика дронов.....
   4.2. Израиль — Иран (2025–2026): качество и «слабое звено».....
   4.3. Операция США в Венесуэле (январь 2026): проекция и C4ISR.....
   4.4. Хуситы и Красное море (2023–2025): экономика обмена.....
   4.5. Индия — Пакистан (май 2025) и ядерный порог.....
   4.6. Локальные войны 2025–2026 годов.....
5. Улучшения, заложенные в программу.....
   У1. Роли показателей.....
   У2. Закон Ланчестера внутри столпов.....
   У3. Эталонные боевые единицы (ЕБП).....
   У4. Нелинейная свёртка CES и «слабое звено».....
   У5. Ядерная ось и три режима.....
   У6. Проекция силы.....
   У7. Время и устойчивость.....
   У8. Союзы как явные коалиции.....
   У9. Неопределённость.....
   У10. Калибровка весов.....
   У11. Сценарный движок.....
   У12. Прозрачность и воспроизводимость.....
   У13. Показатели эпохи дронов.....
6. Сводка формул.....
7. Валидация.....
8. Ограничения и корректное использование.....
Источники.....

Если номера страниц не видны, нажмите F9 в Word (обновить поле) или правой кнопкой по оглавлению → «Обновить поле».

Резюме

Документ обосновывает методику программы «ИВМ Ланчестер–Осипов» — индекса военной мощи (ИВМ) государств по 253 показателям в 12 столпах с динамической моделью боя. Он отвечает на три вопроса: что даёт классическая модель Ланчестера–Осипова, почему существующие рейтинги военной мощи систематически ошибаются и какие конкретные улучшения устраняют эти ошибки.

Главные выводы

1. **Модель Ланчестера не прогнозирует войну, но задаёт правильную математическую форму индекса.** Боевая мощь растёт как «качество × численность в степени α». В логарифмах это правило весов `ln F = ln Q + α·ln N`, и именно его мы встраиваем в расчёт боевых столпов.
2. **Показатель α нужно калибровать.** Подгонка к Арденнам, Курску и базам исторических сражений не подтверждает чистый квадратичный закон (α = 2). Результат зависит от уровня боя, типа оружия и способа подсчёта сил. По 404 сражениям 1900–1973 гг. (база CDB90) при равной боевой эффективности сторон α ≈ 1,0 [0,8; 1,2]: с 13.10.2026 по умолчанию α = 1,0, в расчёте неопределённости — 0,8–1,2 (документ 6, раздел 7.5).
3. **Существующие рейтинги считают «штуки».** Global Firepower, CINC и большинство индексов линейно складывают количество техники и ресурсы с непрозрачными или произвольными весами. Они не учитывают качество, исправность, синергию родов войск, географию, время, союзников и неопределённость. Войны 2022–2026 годов показали, к каким ошибкам это ведёт.
4. **Предлагаемая методика устраняет ошибки системно.** Каждому показателю назначена роль в модели. Боевые столпы считаются по закону Ланчестера. Столпы сворачиваются нелинейно (CES), ядерное сдерживание вынесено на отдельную ось, учтены проекция силы и устойчивость к затяжной войне, союзники задаются явными коалициями с надёжностью. Метод Монте-Карло даёт интервал индекса и диапазон мест, а веса калибруются по историческим исходам.
5. **Индекс и модель боя связаны.** Структурный индекс автоматически даёт входы уравнений боя: начальный потенциал, эффективность, резерв, темп восполнения и радиус проекции. Поэтому один набор данных отвечает и на вопрос «кто сильнее вообще», и на вопрос «что будет на конкретном театре».

> **Ограничение.** методика оценивает военный потенциал, а не намерения сторон и не исход конкретной войны. Все выводы публикуются с интервалами неопределённости и версией методики.

1. Что такое военная мощь и как её измерять

Военная мощь — это способность государства применять организованное насилие для достижения политических целей против конкретного противника, на конкретном театре и в течение определённого времени. Из определения следуют четыре требования к любой методике.

- **Относительность.** Мощь не существует в вакууме: она всегда направлена «против кого» и «где». Поэтому нужны сравнение пар (диады) и учёт удалённости театра.
- **Многомерность.** Готовые силы (ёмкость, возможности, готовность) и способность их восполнять (экономика, промышленность, мобилизация) — разные измерения. Их нельзя свести к одной «сумме танков».
- **Время.** В короткой войне решают готовые силы, в затяжной — производство и резервы. Методика должна позволять менять горизонт.
- **Неопределённость.** Данные о качестве, исправности и запасах закрыты. Честный индекс показывает диапазон, а не точку.

Отсюда триада, заимствованная у Heritage Foundation, но доведённая до чисел: **ёмкость** (сколько сил), **возможности** (насколько они современны и эффективны), **готовность** (какая доля боеспособна сейчас). К ней мы добавляем **устойчивость** (как быстро восполняются потери) и **сдерживание** (ядерный порог).

2. Модель Ланчестера–Осипова: глубокий разбор

2.1. Происхождение

Модель независимо предложили два автора. **М. П. Осипов** опубликовал в 1915 году в «Военном сборнике» статью «Влияние численности сражающихся сторон на их потери». В ней уже есть и линейная, и квадратичная зависимости, а также сопоставление с данными сражений XIX века. **Ф. У. Ланчестер** изложил ту же идею в статьях 1914 года и книге «Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm» (1916). В отечественной традиции принято название «модель Ланчестера–Осипова», и программа носит это имя.

2.2. Семейство законов

Обозначения: x, y — численность сторон; a — темп, с которым одна единица y выводит из строя единицы x; b — то же для x.

Закон	Уравнения	Инвариант и вывод	Где применим
Линейный, огонь по площадям	dx/dt = −a·x·y dy/dt = −b·x·y	$b \cdot x_0$ против $a \cdot y_0$: сила ∝ e·N	неприцельный огонь, артиллерия по площадям
Квадратичный	dx/dt = −a·y dy/dt = −b·x	$b \cdot x^2 - a \cdot y^2 = \text{const}$: сила ∝ $e \cdot N^2$	прицельный огонь, высокоточное оружие
Логарифмический (Петерсон)	dx/dt = −a·x	потери ∝ собственной численности	небоевые потери, насыщение целями
Смешанный (Дейчман, 1962)	dx/dt = −a·y dy/dt = −b·x·y	параболический закон	повстанцы против регулярной армии
Обобщённый (Хельмболд, 1965)	dx/dt = −a·x^(1−W)·y^W	b·x^(2W) − a·y^(2W) = const; α = 2W	калибровка по истории
С подкреплениями	dx/dt = −a·y + P(t)	—	мобилизация, ротация, выход из боя
Гетерогенный	$dx_i/dt = -\Sigma_j a_{ij} \cdot \varphi_{ji} \cdot y_j$	веса образцов — собственный вектор матрицы	смешанные группировки
Стохастический	марковская цепь	вероятность победы вместо точки	малые численности, неопределённость
Залповый (Хьюз, 1995)	$\Delta B = (\alpha \cdot A - b_3 \cdot B) / b_1$	дискретные залпы, перехват, живучесть	морской бой, ракетные удары, ПВО

Решение квадратичного закона: $x(t) = x_0 \cdot \mathrm{ch}(\sqrt{ab} \cdot t) - y_0 \cdot \sqrt{a/b} \cdot \mathrm{sh}(\sqrt{ab} \cdot t)$. Победитель определяется знаком инварианта $b \cdot x_0^2 - a \cdot y_0^2$. Если побеждает x, у него остаётся $x_{кон} = \sqrt{(x_0^2 - (a/b) \cdot y_0^2)}$.

В программе используется обобщённая форма с параметром $\alpha \in [0{,}5;\ 2]$. Она плавно переходит от логарифмического закона к линейному и квадратичному:

```
dA/dt = −a · A^(1−α/2) · B^(α/2) + r_A(t)
dB/dt = −b · B^(1−α/2) · A^(α/2) + r_B(t)
инвариант без подкреплений:  b·A^α − a·B^α = const
```

2.3. Математические следствия

Цена численности

По квадратичному закону сторона, уступающая вдвое по численности, должна превосходить противника по качеству (произведению поражающей способности и живучести) в четыре раза. В

общем виде k-кратное численное отставание требует качества в k^α раз. Это опровергает интуицию «одна современная машина стоит двух старых»: при α = 2 она должна стоить четырёх.

Принцип сосредоточения

Сила N, разделённая на две равные части, при α = 2 даёт 2·(N/2)² = N²/2, то есть вдвое меньше. Отсюда ценность разведки, связи и манёвра: они позволяют сосредоточить силы и бить противника по частям. В индексе эти средства отнесены к роли «множитель» (C4ISR, РЭБ, ДРЛО).

Правило «3 : 1» как следствие модели

Наступающему для успеха нужно соотношение сил R = (е*обороны* / енаступления · d)^(1/α), где d — коэффициент преимущества обороны (местность, укрепления, подготовка). При равном качестве сторон:

Показатель закона α	d = 1,5 (поспешная оборона)	d = 2,5 (подготовленная)	d = 3,0 (укрепрайон, город)
α = 1 (линейный; по умолчанию с 13.10.2026)	1,50 : 1	2,50 : 1	3,00 : 1
α = 1,5 (прежнее значение методики)	1,31 : 1	1,84 : 1	2,08 : 1
α = 2 (квадратичный)	1,22 : 1	1,58 : 1	1,73 : 1

Классическое правило «3 : 1» соответствует линейному закону при d = 3 и не является универсальной константой. Если высокоточное оружие и дроны делают огонь прицельным (α растёт), преимущество обороны в пересчёте на численность сокращается. Если же оборона закапывается и рассредоточивается (растёт d), а поле боя насыщено средствами поражения, требуемое превосходство растёт. Именно этот механизм объясняет позиционный характер войны 2022–2026 годов на Украине (раздел 4.1).

Что показали данные (13.10.2026). По базе CDB90 при равной боевой эффективности сторон преимущество обороны в обмене потерями близко к 1 (d ≈ 1,0–1,1 для поспешной, подготовленной и укреплённой обороны), а одна ступень превосходства в эффективности весит больше двукратного численного перевеса. Поэтому в методике d = 1,3 для поспешной обороны и ударов и 1,0 для подготовленной и укреплённой; d конкретной войны можно измерить по отношению её потерь — для войны России и Украины в 2024–2025 гг. по Oryx d = 1,7 (документ 6, разделы 7.5–7.7). Таблица выше остаётся иллюстрацией формулы.

2.4. Эмпирическая проверка

Сражение и исследование	Результат
Иводзима (Engel, 1954)	квадратичный закон с подкреплениями хорошо описывает потери американских войск
Арденны (Bracken, 1995)	лучший по сумме квадратов остатков — линейный закон
Арденны (Fricker, 1998)	ни линейный, ни квадратичный не подходят; на исправленных данных лучше «сверхлогарифмический»
Курск (Clemens, 1997)	логарифмический закон лучше линейного и квадратичного
Курск (Lucas, Turkes, 2004)	ни один базовый закон не подходит хорошо и устойчиво; разные законы дают сопоставимую подгонку
Курск (Lucas, Dinges), по реально воюющим силам	линейный R^2 = 0,62; логарифмический 0,54; квадратичный 0,29
Базы сражений (Хельмболд, Хартли)	«отношение Хельмболда» связано с исходным соотношением сил; данные поддерживают промежуточные законы

Сражение и исследование	Результат
Бои муравьёв Solenopsis invicta	показатель ≈ 1 вместо 2: даже в природе квадратичный закон не выполняется
CDB90, 404 сражения 1900–1973 гг. (пилот ИВМ, 13.10.2026)	α = 0,65 [0,46; 0,84]; с поправкой на боевую эффективность 0,98 [0,80; 1,18], d ≈ 1; численность почти не предсказывает победу

Вывод. Коэффициенты нестационарны, а «правильный» закон зависит от уровня боя, типа оружия, способа подсчёта сил и метода подгонки. Поэтому α — **параметр калибровки**: с 13.10.2026 по умолчанию 1,0 (линейный закон, оценка по сражениям CDB90 и проверка на 10 войнах 2018–2025 гг.), в расчёте неопределённости — от 0,8 до 1,2; прежнее значение — 1,5. Модель полезна для структурных выводов и сравнения сценариев, но не для точного прогноза потерь. Проверка на 10 войнах 2018–2025 гг. по данным года до войны показала, что соотношение сил по индексу почти не несёт прогностической информации: ошибка модели σ = 2,0 в логарифме соотношения, поэтому программа показывает вероятность того, что перевеса хватает, а исходы модели боя — как условные (документ 6, раздел 7.8).

2.5. Ограничения при переносе на уровень государств

6. **Однородность.** Реальные силы разнородны, и их надо приводить к общей единице (эталонным боевым единицам).
7. **Постоянство коэффициентов.** В реальности они меняются с темпом боя, усталостью, боезапасом и адаптацией противника.
8. **Нет пространства и логистики.** Модель «перемешивает» силы в одной точке, без фронта, глубины и снабжения.
9. **Не учтены управление, разведка, РЭБ и мораль.** Это мультипликаторы, а не слагаемые.
10. **Ядерное сдерживание не складывается с обычными силами.** Это порог, ограничивающий цели войны.
11. **Нет экономики и времени.** Исход затяжной войны решают ОПК, мобилизация и финансы.
12. **Нет союзов** и их надёжности.
13. **Нет географии.** Сила теряется с удалённостью театра (градиент Боулдинга).
14. **Плохо описываются асимметричные и гибридные конфликты.**
15. **Закрытость данных** о качестве и готовности требует экспертных оценок с явной неопределённостью.

3. Критика существующих моделей

Ниже разобраны 13 подходов. Для каждого указаны суть, сильные стороны, недостатки с обоснованием и то, что мы заимствуем. Критерии оценки: прозрачность и воспроизводимость, учёт качества и готовности, синергия родов войск, ядерный фактор, география, время и устойчивость, союзники, неопределённость, проверка на реальных исходах.

3.1. Global Firepower PowerIndex (GFP)

Суть. Ежегодный рейтинг 145 стран по «более чем 60 факторам» (по описаниям 2026 года). Итоговое значение PwrIndx тем лучше, чем ближе к нулю (0,0000 — недостижимый идеал). После базового расчёта применяются бонусы и штрафы. Ядерное оружие напрямую не учитывается.

Сильные стороны. Широкий охват, ежегодное обновление, понятная подача. Это самый цитируемый рейтинг в СМИ.

Критика и обоснование.

16. **Непрозрачность и невоспроизводимость.** Формула, веса и состав бонусов и штрафов полностью не опубликованы. Независимый исследователь не может повторить расчёт, а значит, не может проверить ни ошибку, ни чувствительность результата к допущениям. Методика, которую нельзя проверить, не может служить основой решений.
17. **Количество без качества.** Счётные показатели («танки», «самолёты», «корабли») входят без поправки на поколение, исправность и боезапас. Пример: 1 000 танков устаревших поколений против 300 современных. Линейный подсчёт даёт 3,3 : 1. Если же современная машина в 10 раз превосходит старую по произведению поражающей способности и живучести, то по квадратичному закону силы равны: $10 \cdot 300^2 = 900\,000$ против $1 \cdot 1\,000^2 = 1\,000\,000$. При $\alpha = 1{,}5$ перевес у современной стороны: $10 \cdot 300^{1{,}5} \approx 52\,000$ против $1\,000^{1{,}5} \approx 31\,600$, а при $\alpha = 1$, принятом в методике, — 3 000 против 1 000.
18. **Нет готовности.** В счёт попадает техника на хранении и неисправная. Война 2022–2026 годов показала, что у разных армий доля боеспособной техники различается в разы.
19. **Поощрение разнообразия.** Акцент на «разнообразии вооружений» ведёт к парадоксу: страна получает баллы за наличие класса техники, даже если её боевая ценность мала.
20. **Исключение ядерного оружия** устраняет главный фактор, ограничивающий цели войны против ядерной державы. Для индекса это ошибка спецификации: исключать фактор нельзя, его надо вводить правильно — порогом, а не суммой (раздел 5, У5).
21. **Нет неопределённости.** Публикуется точный ранг («4-е место»), хотя различия между соседними странами часто меньше погрешности данных.
22. **Проверка реальностью.** В рейтинге GFP 2022 года Россия стояла на 2-м месте, Украина — на 22-м. Счётный разрыв предполагал быстрый исход, но война стала затяжной позиционной: решающими оказались преимущество обороны, мотивация, разведка, дроны и внешняя поддержка, которых нет в формуле. В 2025 году Израиль и Иран стояли в GFP рядом (около 15-го и 16-го мест). Однако в июне 2025 года и в кампании 2026 года израильская авиация в первые дни добилась господства в воздухе над Ираном. Качественный разрыв в ВВС, ПВО и разведке счётный индекс не увидел.

Что заимствуем. Охват и подачу. Формулу не заимствуем.

3.2. CINC (Correlates of War, National Material Capabilities)

Суть. Шесть компонентов — военные расходы, численность ВС, производство чугуна и стали, потребление первичной энергии, общее и городское население. Каждый выражается как доля от мировой суммы, а индекс — их среднее с равными весами. Ряды доступны с 1816 года.

Сильные стороны. Полная прозрачность, длинные ряды, стандарт академических исследований.

Критика и обоснование.

23. **Устаревшие прокси.** Сталь и энергия были мерой промышленной мощи эпохи мировых войн. Сегодня они плохо отражают способность производить ракеты, электронику и дроны.
24. **Двойной вес населения.** Общее и городское население — два из шести компонентов, то есть треть индекса. Поэтому индекс систематически завышает бедные многолюдные страны. В последних выпусках CINC Китая заметно выше, чем у США, вопреки большинству экспертных оценок военного баланса.
25. **Равные веса** — произвол, не проверенный по исходам.
26. **Доли от мировой суммы** превращают индекс в игру с нулевой суммой: рост одной страны механически снижает показатели остальных.
27. **Слабая предсказательная сила.** Carroll и Kenkel (2019) показали, что отношение CINC сторон предсказывает исходы межгосударственных споров лишь немного лучше случайного угадывания.
28. **Нет качества, готовности, географии, союзов и ядерного фактора.**

Что заимствуем. Исторический ряд для валидации и компоненты как отдельные показатели (I21 — сталь, L13 — энергия, D12 — городское население) с небольшими весами.

3.3. Lowy Institute Asia Power Index

Суть. 131 показатель в 8 мерах: экономическая и военная мощь, устойчивость, будущие ресурсы, экономические связи, оборонные сети, дипломатическое и культурное влияние. Охват — 27 стран Азии. Военная мера включает вооружённые силы, вооружения и платформы, «знаковые» возможности и военное присутствие в регионе.

Сильные стороны. Прозрачная иерархия с весами подмер, публикация данных, сильный интерактивный интерфейс. Это лучший образец подачи среди аналогов.

Критика. (1) Смешение жёсткой и мягкой силы: культурное влияние в одном индексе с вооружёнными силами затрудняет военную интерпретацию. (2) Значительная доля экспертных опросов. (3) Региональный охват. (4) Нет динамики и сценариев. (5) Веса мер экспертные и не калибруются по исходам.

Что заимствуем. Иерархию «мера → подмера → показатель», понятие «знаковых возможностей» (гиперзвук, авианосцы, ПЛАРБ), подачу результата.

3.4. BICC Global Militarization Index

Суть. Измеряет милитаризацию относительно общества: военные расходы к ВВП и к расходам на здравоохранение, военнослужащих к населению и к числу врачей, тяжёлое вооружение на душу. Показатели логарифмируются, нормируются по мин–макс, взвешиваются субъективными весами (5, 3, 4, 2, 2, 4) и приводятся к шкале 0–1000.

Критика. Индекс отвечает на вопрос «насколько государство мобилизовано», а не «насколько оно сильно». Высокое место Израиля, Украины или России отражает нагрузку войны на общество, а не мощь. Веса экспертные.

Что заимствуем. Технику нормировки (логарифм → мин–макс) и относительные показатели нагрузки (E03, P04) — как индикаторы устойчивости, а не мощи.

3.5. Heritage Index of U.S. Military Strength

Суть. Ежегодная оценка ВС США по трём измерениям — ёмкость, возможности, готовность — по пятиуровневой шкале от «очень слабо» до «очень сильно». Ёмкость сравнивается с нормативом. Например, в выпусках 2022–2023 годов армия получила оценку «слабо», так как составляла около 62% от необходимой численности.

Критика. Оценивается одна страна. Шкала качественная. Результат зависит от принятого норматива (стандарт «двух войн»), поэтому оценка нормативная («сколько должно быть»), а не сравнительная («кто сильнее»).

Что заимствуем. Триаду «ёмкость — возможности — готовность» как структуру подгрупп внутри боевых столпов.

3.6. Material Military Power (Souva, 2023)

Суть. Страна-год с 1865 по 2019 год. Учитываются крупные морские, авиационные и сухопутные вооружения, а также ядерное оружие и баллистические ракеты. По оценке Modern War Institute, мера верно предсказывает исход около 80% из 36 войн каталога COW.

Критика. Малая выборка войн. Учёт платформ без исправности и боезапаса. Нет экономики восполнения и союзов. Это шаг в правильном направлении (вооружения важнее «стали»), но не полная модель.

Что заимствуем. Фокус на вооружениях и обязательную проверку на исходах войн.

3.7. DOE score (Carroll, Kenkel, 2019)

Суть. Ансамбль методов машинного обучения, обученный на исходах межгосударственных споров (MID) по компонентам CINC. Он на порядок точнее простого отношения возможностей.

Критика. (1) «Чёрный ящик»: модель не объясняет, почему одна сторона сильнее. (2) Входы ограничены компонентами CINC. (3) Обучение на спорах низкой интенсивности, а не на войнах. (4) Смена технологической эпохи (дроны, высокоточное оружие) — сдвиг распределения, при котором обученная на прошлом модель теряет точность.

Что заимствуем. Калибровку весов по историческим исходам и контрольную ML-модель для проверки нашего индекса.

3.8. «Чистые ресурсы» (Beckley, 2018)

Суть. Мощь измеряется за вычетом затрат на содержание населения. Грубый прокси — ВВП × ВВП на душу. Подход исправляет завышение бедных многолюдных стран.

Критика. Богатство — это потенциал, а не мобилизованная мощь. Россия в 2025 году тратила на оборону 7,5% ВВП и 20% госрасходов (SIPRI), а многие богатые страны — 1–2% ВВП. Прокси не учитывает волю и способность переводить экономику на военные рельсы.

Что заимствуем. Показатель E13 и поправку на «издержки содержания» в столпе «Экономика».

3.9. Credit Suisse (2015)

Суть. Взвешенная сумма шести категорий: личный состав, танки, ударные вертолёты, самолёты, авианосцы и подводные лодки. Веса растут к морской компоненте.

Критика. Произвольные веса, нет качества и готовности, всего шесть показателей. Результат крайне чувствителен к весу авианосцев.

3.10. QJM и TNDM (Т. Дюпюи)

Суть. Боевая мощь P = S × V × CEV. Здесь S — сила по индексам смертоносности вооружений (OLI), V — ситуационные факторы (местность, погода, позиция, господство в воздухе), CEV — коэффициент боевой эффективности войск. Модель калибровалась на сражениях Второй мировой и арабо-израильских войн.

Критика. Тактический уровень, частично закрытая методика, трудоёмкость. CEV исторически выводился по итогам, что создаёт риск подгонки. Калибровка XX века не учитывает дроны и высокоточное оружие.

Что заимствуем. Явные ситуационные множители (коэффициент обороны d, местность) и коэффициент эффективности как часть роли «качество».

3.11. WEI/WUV и метод «потенциал–антипотенциал»

Суть. Американские методы получения единой шкалы разнородных вооружений. WEI/WUV — линейная сумма образцов с экспертными весами. В методе «потенциал–антипотенциал» (TACWAR) веса находятся как собственный вектор матрицы интенсивностей поражения по теореме Перрона–Фробениуса.

Критика. Линейность не учитывает синергию и конкуренцию элементов группировки. Экспертные коэффициенты субъективны. Собственный вектор зависит от принятого распределения огня. Оценки нельзя смешивать с зависимостями потерь, выведенными по другой шкале.

Что заимствуем. Эталонные коэффициенты образцов (справочник ВВТ) и расчёт весов через собственный вектор. Синергию добавляем нелинейной свёрткой CES.

3.12. Отечественный метод боевых потенциалов

Суть. Разнородные средства приводятся к эталону через коэффициенты соизмеримости. Соотношение сил считается по сумме боевых потенциалов соединений, а потенциалы эшелонов выводятся из модели дуэльного боя Осипова–Ланчестера и методов линейного программирования.

Критика. Коэффициенты закрыты и быстро устаревают со сменой поколений ВВТ, что особенно заметно в эпоху массовых дронов. Метод относится к тактико-оперативному уровню и не учитывает экономику и устойчивость государства. Потенциалы суммируются линейно.

Что заимствуем. Эталонные боевые единицы (ЕБП) и коэффициенты соизмеримости. Мы дополняем их ежегодным пересмотром справочника и нелинейной свёрткой.

3.13. Сама модель Ланчестера как индекс

Использовать уравнения Ланчестера напрямую как рейтинг тоже ошибочно. Модель детерминирована, однородна, не знает пространства, логистики, экономики и союзов, а её законы плохо подтверждаются историей (раздел 2.4). Поэтому в программе Ланчестер — это **форма** (правило весов, связь качества и численности) и **сценарный движок**, но не единственная мера мощи.

3.14. Сводная оценка подходов

Обозначения: «+» — учтено, «±» — частично, «−» — не учтено.

Модель	Прозр.	Качество	Готовн.	Синергия	ЯО	Геогр.	Время	Союзы	Неопр.	Валид.
GFP	−	±	−	−	−	±	±	−	−	−
CINC	+	−	−	−	−	−	±	−	−	±
Lowy API	+	±	±	−	±	±	±	+	−	−
BICC GMI	+	−	−	−	−	−	−	−	−	−
Heritage	±	+	+	−	±	±	−	±	−	−
Souva MMP	+	±	−	−	+	−	−	−	−	+
DOE	±	−	−	±	−	−	−	−	±	+
Beckley	+	−	−	−	−	−	±	−	−	+
QJM/TNDM	±	+	±	±	−	+	−	−	−	+
WEI/WUV	±	+	−	−	−	−	−	−	−	±
Боевые потенциалы	−	+	±	−	−	±	−	−	−	±
ИВМ-ЛО	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

4. Уроки войн 2022–2026 годов для методики

Последние войны дали редкий массив данных для проверки методик. Каждый урок ниже напрямую превращён в элемент программы.

4.1. Россия — Украина: господство обороны и экономика дронов

К октябрю 2026 года война идёт пятый год. По оценкам открытых источников, линия фронта годами сдвигается медленно, а стороны ведут интенсивную войну дальними ударами по инфраструктуре. 11 октября 2026 года было объявлено «энергетическое перемирие», но удары продолжались.

- **Уровень d вырос.** Насыщение поля боя разведывательными и ударными дронами сделало любое сосредоточение заметным и уязвимым. По формуле раздела 2.3 рост d при α ≈ 1,2–1,5 поднимает требуемое для наступления соотношение до 2–3 : 1. Такое соотношение на широком фронте недостижимо, и модель предсказывает позиционную войну на истощение, что и наблюдается.
- **Производство важнее запасов.** Украина в 2025 году произвела, по сообщениям, более 4 млн дронов и планирует 7–10 млн в 2026 году. Россия наращивает выпуск снарядов, планирующих бомб и ударных дронов. Поэтому в каталог включены показатели выпуска в год (G22, I06–I10) и роль «устойчивость».
- **Людские ресурсы — ограничение.** Россия в 2026 году, по оценкам, вербует около 30 тыс. человек в месяц с тенденцией к снижению. Украина испытывает трудности мобилизации. Поэтому в модель введены резерв R и темп восполнения r(t).
- **Внешняя поддержка — отдельный канал.** Помощь союзников (ЕС, коалиция желающих, закупки) влияет прежде всего на устойчивость, а не на численность. Поэтому в коалиционном модуле различаются типы вклада.

4.2. Израиль — Иран (2025–2026): качество и «слабое звено»

В июне 2025 года и в кампании США и Израиля с 28 февраля 2026 года (перемирие 8 апреля, возобновление боёв с 8 июля, морская блокада США) израильская и американская авиация быстро подавила иранскую ПВО. Был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи; его преемником назначен Моджтаба Хаменеи.

- **Слабое звено решает.** У Ирана большие сухопутные силы и мощный ракетный арсенал, но слабые ВВС и ПВО открыли страну для ударов по всей глубине. Линейная сумма столпов «закрыла» бы эту слабость силой других компонентов. Свёртка CES с ρ < 1 этого не допускает (У4).
- **Живучесть — часть качества.** По данным американской разведки (май 2026 года, оценка оспаривается), Иран сохранил около 70% довоенного ракетного запаса и пусковых установок благодаря подземной инфраструктуре. Поэтому в роль «качество» включены защищённость и укрытия, а в модель боя — живучесть.
- **Асимметричный морской отказ.** Угроза в Ормузском проливе (мины, катера, противокорабельные ракеты) влияет на мировую экономику непропорционально размеру ВМС Ирана. Это учитывается показателями D09 и N09 и залповой моделью.
- **Множители важнее массы.** Решающими были разведка, РЭБ, ДРЛО, заправщики и высокоточные средства. Это роли M и P.

4.3. Операция США в Венесуэле (январь 2026): проекция и C4ISR

3 января 2026 года США провели операцию «Absolute Resolve» с ударами по ПВО и захватом Николаса Мадуро. При огромном разрыве в проекции силы, разведке и управлении исход оказался

мгновенным. Отсюда вывод: при большом отношении сил и наличии множителей важны не численность ВС жертвы, а радиус проекции λ и роль M нападающего.

4.4. Хуситы и Красное море (2023–2025): экономика обмена

Дешёвые дроны и ракеты против дорогих перехватчиков создали асимметрию стоимости: защитник тратит больше, чем нападающий. Поэтому в программе есть залповая модель Хьюза и показатель стоимостного обмена (стоимость перехвата к стоимости атаки).

4.5. Индия — Пакистан (май 2025) и ядерный порог

Короткий конфликт двух ядерных держав прошёл под ядерным порогом. Ядерное оружие ограничивает масштаб и цели войны, но не исключает конфликт: это «парадокс стабильности–нестабильности» (Snyder, 1965). Поэтому ось сдерживания в ИВМ ограничивает достижимые цели сценария, а не просто добавляет баллы (У5).

4.6. Локальные войны 2025–2026 годов

Пакистан и Афганистан с февраля 2026 года ведут открытый вооружённый конфликт, Таиланд и Камбоджа — пограничные бои в 2025 году. В обоих случаях локальное превосходство одной стороны ограничено политическими целями, местностью и внешним посредничеством. Методика учитывает это через коэффициент местности, порог слома и ограничения целей сценария.

5. Улучшения, заложенные в программу

Каждое улучшение описано по схеме «проблема → решение → обоснование → формула».

У1. Роли показателей

Проблема. В аналогах все показатели одинаково «складываются», хотя численность, качество, множители и ресурсы действуют на исход по-разному.

Решение. Каждый из 253 показателей получил роль: N — численность (41), Q — качество (57), M — множитель (35), S — устойчивость (81), P — проекция (13), G — сдерживание (11), C — контекст (15).

Обоснование. В уравнениях боя численность стоит в степени α, качество и множители — в коэффициенте эффективности, устойчивость — в члене подкреплений, проекция — в затухании с расстоянием. Роль определяет, в какое место формулы попадает показатель, и тем самым устраняет смешение разнородных величин.

У2. Закон Ланчестера внутри столпов

Проблема. Взвешенное среднее не отражает того, что численность и качество взаимодействуют мультипликативно.

Решение. В боевых столпах (сухопутные войска, ВВС и ПВО, ВМС) вес группы «численность» умножается на α:

```
P_d = (α·Σw·x̄[N] + Σw·x̄[Q,M] + Σw·x̄[прочие]) / (α·Σw[N] + Σw[Q,M] + Σw[прочие])
```

Обоснование. Счётные величины нормируются в логарифмической шкале. Тогда ln F = ln Q + α·ln N переходит в линейную комбинацию нормированных логарифмов с коэффициентом α при численности. При α = 1 формула сводится к обычному среднему, а при α = 2 численность весит вдвое больше, как того требует квадратичный закон.

У3. Эталонные боевые единицы (ЕБП)

Проблема. «Танк есть танк» — в аналогах нет поправки на поколение и исправность.

Решение. $N_{эфф} = \Sigma_k\, n_k \cdot q_k \cdot r_k$, *где q — коэффициент качества относительно эталона (= 1,0), r — доля исправных. Коэффициенты q задаются экспертно по методу анализа иерархий (AHP) по группам ТТХ и уточняются методом «потенциал–антипотенциал»:* $v = (1/\lambda_{max}) \cdot K \cdot v$.

Обоснование. Совмещение отечественной практики эталонирования и американского метода собственного вектора даёт и экспертную осмысленность, и внутреннюю согласованность (вес образца отражает, кого и с какой интенсивностью он поражает).

У4. Нелинейная свёртка CES и «слабое звено»

Проблема. При линейной сумме дефицит ПВО компенсируется избытком танков. Иран 2026 года показал, что такая компенсация в реальности не работает.

Решение.

```
ИВМ = ( Σ_p ω_p · P_p^ρ )^(1/ρ)        ρ = 1 — сумма;  ρ → 0 — геометрическое среднее;  ρ < 0 — «слабое звено»
```

Обоснование. Функция CES — стандарт экономики для описания взаимодополняемых факторов производства. Роды войск — именно такие факторы: без ПВО гибнет авиация на аэродромах, без

авиации и ПВО — сухопутные силы. По умолчанию ρ = 0,5 (частичная взаимозаменяемость), при калибровке — 0,3–0,7. Чувствительность к ρ показывается в интерфейсе.

У5. Ядерная ось и три режима

Проблема. Аналоги либо суммируют боезаряды с танками (бессмысленная компенсация), либо исключают ЯО (ошибка спецификации).

Решение. Отдельная ось сдерживания: класс 0–4 (нет ЯО / пороговый / ограниченный / два компонента / триада с гарантированным ответным ударом) и балл столпа STR. Пользователь выбирает режим интеграции: «отдельная ось» (по умолчанию), «как столп» или «множитель» (1 + к·P_STR)/(1 + к).

Обоснование. Предельная ценность тысячного боезаряда для сдерживания близка к нулю, а наличие гарантированного ответного удара меняет допустимые цели противника. Поэтому сдерживание задаёт **ограничения сценария** (нельзя ставить цель уничтожения государства с триадой), а не баллы.

У6. Проекция силы

Проблема. В рейтингах страна на другом континенте «угрожает» так же, как сосед.

Решение. ИВМ(D) = ИВМ·e^(−D/λ), где $\lambda = \lambda_0 + \lambda_1 \cdot \bar{P}$[роль P]. Расстояние D отсчитывается от ближайших крупных баз, включая передовые.

Обоснование. Это градиент потери силы Боулдинга (1962). Заправщики, военно-транспортная авиация, авианосцы и зарубежные базы увеличивают λ, то есть расстояние, на котором сила теряет 63% эффективности.

У7. Время и устойчивость

Проблема. Статичный индекс не показывает, кто выдержит долгую войну.

Решение. Показатели роли S дают резерв R, темп восполнения r(t) и задержку мобилизации. Пресет «Затяжная война» повышает веса экономики, ОПК и тыла. Горизонт сценария выбирается от 30 до 720 суток.

Обоснование. Война 2022–2026 годов — война производства: выпуск снарядов, дронов, ракет и перехватчиков в месяц оказался важнее довоенных запасов.

У8. Союзы как явные коалиции

Проблема. В аналогах союзы либо отсутствуют, либо дают «баллы за членство» независимо от того, вступит ли союзник в войну.

Решение. Коалиционный модуль: $F_{коал} = F_{свои} + \Sigma_j \rho_j \cdot s_j \cdot F_j \cdot e^{(-D_j/\lambda_j) \cdot g(t - \tau_j)}$. Здесь ρ — надёжность (вероятность вступления), s — доля сил, выделяемых на театр, τ — задержка вступления, g — функция включения. Типы вклада различаются: силы, снабжение, разведка, территория, финансы. В коалиционном сценарии столп «Союзы» исключается, чтобы не учитывать союзников дважды.

Обоснование. Надёжность союзников проверена войнами 2022–2026 годов: КНДР направила войска в Россию, тогда как Россия не вмешалась в войну Израиля и США с Ираном, несмотря на договор о стратегическом партнёрстве 2025 года. Подробно — в документе 3.

У9. Неопределённость

Решение. Каждое значение получает адмиралтейский код (надёжность источника A–F × достоверность 1–6), который переводится в σ. Пропуски восстанавливаются с флагом и увеличенной σ. Метод Монте-Карло варьирует значения, веса (±15%), α и ρ и выдаёт интервал ИВМ (5–95%) и диапазон мест.

Обоснование. Публикация точного ранга при погрешности, сравнимой с разрывом между странами, вводит в заблуждение. В оценке восьми стран (документ 2) места со 2-го по 6-е статистически неразличимы, и честная методика обязана это показывать.

У10. Калибровка весов

Решение. Три источника весов: экспертный (AHP с проверкой согласованности CR < 0,1 и Дельфи), статистический (энтропийный метод, PCA для выявления дублей) и калибровочный (подбор ω, α, ρ по исходам войн и споров COW, MID и Souva с минимизацией оценки Брайера). Итоговые веса — их компромисс. Чувствительность проверяется индексами Соболя.

У11. Сценарный движок

Решение. Обобщённая модель Ланчестера–Хельмболда с подкреплениями — основная. Дополнительно: гетерогенная модель по доменам «суша–воздух–море», залповая модель для ракетных и морских ударов, стохастика (Монте-Карло по входам и шум потерь), коалиции. Выход — вероятности трёх исходов (успех наступления, затяжные бои, успех обороны), время до слома, потери, требуемое и фактическое соотношение сил, чувствительность к α.

У12. Прозрачность и воспроизводимость

Решение. Открытый каталог показателей, формулы в интерфейсе с подставленными числами, хранение версии методики и хэша снимка данных для каждого расчёта, журнал изменений экспертных оценок с обоснованием.

У13. Показатели эпохи дронов

Решение. В каталог добавлены показатели, которых нет у аналогов: выпуск FPV-дронов и барражирующих боеприпасов в год (G22), дальних ударных дронов (A13), средства противодействия БПЛА (G18), безэкипажные катера (N17), выпуск БПЛА (I10), а также показатели стоимостного обмена в сценарном модуле.

6. Сводка формул

```
1. Преобразование:   x̃ = log(1+x) для счётных и денежных; доля; балл 0–10; инверсия для «↓»
2. Нормировка:       глобальная шкала с якорями эталонного года (основная) или мин–макс
3. ЕБП:              N_эфф = Σ n_k·q_k·r_k;   q — AHP + потенциал–антипотенциал
4. Боевой столп:     P = (α·Σw·x̃[N] + Σw·x̃[Q,M] + Σw·x̃[O]) / (α·Σw[N] + Σw[Q,M] + Σw[O])
5. Свёртка:          ИВМ = (Σ ω·P^ρ)^(1/ρ),  ρ = 0,5 (0,3–0,7)
6. Сдерживание:      класс 0–4; режимы: ось | столп | множитель (1+0,3·P_STR)/1,3
7. Проекция:         ИВМ(D) = ИВМ·e^(–D/λ),  λ = λ₀ + λ₁·P̄[P]
8. Коалиция:         F = F_свои + Σ ρ_j·s_j·F_j·e^(–D_j/λ_j)·g(t–τ_j)
9. Модель боя:       dA/dt = –a·A^(1–α/2)·B^(α/2) + r_A(t);  a = k·e_B,  b = k·e_A/d
10. Требуемое соотношение:  R = (e_B·d/e_A)^(1/α)
11. Неопределённость: Монте-Карло по x ~ N(x̃, σ²), ω·LogN(0; 0,15²), α ~ U[1,2; 1,8], ρ ~ U[0,3; 0,7]
```

7. Валидация

29. **Ретроспектива на войнах.** Прогноз исходов межгосударственных войн и споров 1946–2024 годов по данным года начала конфликта; метрики AUC и оценка Брайера; сравнение с CINC, GFP, DOE и MMP. Цель — не хуже DOE и MMP.
30. **Модель боя на сражениях.** Подгонка α и коэффициентов на исторических рядах (Иводзима, Арденны, Курск, базы сражений) с проверкой на отложенной выборке.
31. **Проверка на войнах 2022–2026 годов.** Модель должна воспроизводить позиционный характер войны на Украине, быстрый исход операций с большим отношением сил (Венесуэла) и подавление ПВО при «слабом звене» (Иран).
32. **Экспертная проверка.** Попарные сравнения стран экспертами → модель Брэдли–Терри → согласие с рейтингом (τ Кендалла ≥ 0,7).
33. **Стабильность во времени.** Каждое изменение места за год должно объясняться конкретными показателями.

8. Ограничения и корректное использование

ИВМ оценивает потенциал, а не намерения, решимость и исход конкретной войны. Политическая воля, стратегия, внезапность, качество руководства в кризис и внешняя помощь формализуются лишь частично. Результаты предназначены для аналитики, обучения и сравнения сценариев. Их нельзя использовать как единственное основание для решений, а выводы всегда сопровождаются интервалами, версией методики и датой среза данных.

Источники

- Lanchester's laws — обзор и библиография: en.wikipedia.org/wiki/Lanchester's_laws
- Lucas T., Turkes T. (2004). Fitting Lanchester equations to the battles of Kursk and Ardennes. Naval Research Logistics. doi.org/10.1002/nav.10101
- Fitting Lanchester and Other Equations to the Battle of Kursk (DTIC ADA378391)
- Fricker R. Attrition Models of the Ardennes Campaign
- Historical support for a mixed law Lanchestrian attrition model: Helmbold's ratio (OSTI 5087936)
- An empirical test of Lanchester's square law: fire ant battles (PMC1559866)
- Метод «потенциал–антипотенциал» и оценки вооружений (DTIC ADA295844)
- The Dupuy Institute. Scoring Weapons and Aggregation in Trevor Dupuy's Combat Models (2018)
- Ben-Haim Y. WEI-WUV и info-gap (Technion)
- Мицкевич. Методические материалы: модель Осипова–Ланчестера (БГУИР); Шлейко. Метод оценки эффективности огневого поражения (Вестник КазНУ); БРЭ «Боевые возможности»; Юсупов, Иванов (2023), «Информатика и автоматизация»
- Global Firepower 2026 (описания методики во вторичных источниках); Vox Ukraine: критика методики GFP
- Lowy Institute Asia Power Index 2025 — Key Findings; BICC Global Militarization Index 2025; Heritage Foundation 2026 Index of U.S. Military Strength
- Souva M. (2023). Material Military Power. Journal of Peace Research 60(6); MWI: In Defense of Bean Counting
- Carroll R., Kenkel B. (2019). Prediction, Proxies, and Power. American Journal of Political Science 63(3)
- Beckley M. (2018). The Power of Nations: Measuring What Matters. International Security 43(2)
- SIPRI Fact Sheet «Trends in World Military Expenditure, 2025» (апрель 2026); SIPRI Yearbook 2026, гл. 8 «World nuclear forces»
- Britannica «2026 Iran war»; CFR Global Conflict Tracker; ISW; Reuters/AP/Al Jazeera — хроника событий 2025–2026 гг.